

Indicadores de vulnerabilidad externa model-implied basados en VECM: una contribución metodológica novedosa para América Latina

La combinación específica de términos de corrección de error, funciones impulso-respuesta y covarianzas rolling derivadas de modelos VECM para construir un indicador sintético de vulnerabilidad externa **no existe en la literatura académica actual**. Esta investigación exhaustiva en bases de datos especializadas, organismos internacionales y journals académicos confirma que el enfoque propuesto representa una contribución metodológica original que llena un vacío importante: extender el trabajo retrospectivo seminal de Izquierdo, Romero y Talvi (2008) hacia un sistema prospectivo de alerta temprana completamente derivado de parámetros estimados, sin ponderaciones arbitrarias. El paper sintetiza tres corrientes de investigación independientes—econometría de cointegración, sistemas de alerta temprana, y medición dinámica de riesgo—en un framework unificado con interpretación económica clara.

La búsqueda sistemática confirma la originalidad metodológica

La investigación exhaustiva cubrió múltiples fuentes prioritarias: Google Scholar para literatura académica amplia, repositorios especializados como NBER Working Papers e IDEAS/RePEc, organismos internacionales incluyendo IMF Working Papers, publicaciones del BID, documentos del Banco Mundial y CEPAL, journals relevantes como Journal of International Economics, Journal of Development Economics, IMF Economic Review y Latin American Economic Review, además de working papers de bancos centrales latinoamericanos. La búsqueda utilizó patrones específicos como "VECM early warning system", "cointegration crisis prediction", "error correction term vulnerability", "model-implied indicator", y combinaciones relacionadas en inglés y español.

Ningún paper identificado combina las tres componentes VECM-derivadas en un indicador compuesto. Existen trabajos que utilizan dos de los tres elementos por separado, pero la integración específica propuesta es inédita. Los modelos VECM se aplican ampliamente en mercados emergentes para estudiar cointegración y transmisión de shocks. Kenourgios, Samitas y Paltalidis (2011) en Journal of International Financial Markets, Institutions and Money emplearon VECM para analizar contagio durante las crisis rusa, asiática y subprime, examinando términos de corrección de error y dinámicas de corto plazo en mercados accionarios emergentes. De Mello y Pisu (2010) en Quarterly Review of Economics and Finance aplicaron VECM al canal crediticio de transmisión monetaria en Brasil (1995-2008), identificando funciones de oferta y demanda de préstamos mediante cointegración. Sin embargo, estos trabajos no construyen indicadores de vulnerabilidad, no integran IRFs en índices compuestos, y no incorporan matrices de covarianza rolling como componente de riesgo.

Las funciones impulso-respuesta se emplean extensamente para medir sensibilidad a shocks externos, pero no se integran sistemáticamente en indicadores compuestos derivados de VECM. Jin y An (2016) en Research in International Business and Finance desarrollaron Volatility Impulse Response Functions para medir contagio desde Estados Unidos hacia mercados BRICS durante 2007-2009, encontrando transmisión significativa de volatilidad pero sin crear indicadores sintéticos de vulnerabilidad. Ahmed, Appendino y Ruta (2015) en Journal of Policy Modeling usaron IRFs de VARs para cuantificar vulnerabilidad de economías emergentes a shocks de crecimiento de economías avanzadas y shocks financieros globales, determinando que condiciones externas explican

más del 50% de la varianza del crecimiento en emergentes. Allen et al. (2017) en *Applied Economics* aplicaron análisis multivariate VIRF a noticias de la crisis financiera global. Estos estudios emplean IRFs para análisis de sensibilidad, pero no derivan las IRFs de marcos VECM estructurales ni las integran con términos de corrección de error y covarianzas time-varying en un indicador unificado.

El trabajo más cercano conceptualmente es Ayvazyan y Yehoue (2025) del FMI en Working Paper WP/25/146 "Financial Imbalances, Systemic Stress, and Macroprudential Implications", que desarrolla un Systemic Vulnerabilities Index usando análisis de componentes principales para ranking de variables, simulaciones Monte Carlo para selección óptima de pesos, matriz de varianza-covarianza time-varying vía exponentially weighted moving average, y agregación basada en teoría de portafolio, aplicado a Estados Unidos e Islandia. Crucialmente, este enfoque no es VECM-based, no utiliza términos de corrección de error ni funciones impulso-respuesta como inputs. Holló, Kremer y Lo Duca (2012) del BCE en Working Paper 1426 desarrollaron el Composite Indicator of Systemic Stress (CISS) para el área euro usando teoría de portafolio con correlaciones time-varying, agregando 15 medidas de estrés financiero en 5 segmentos de mercado, pero mide realización de estrés actual no acumulación prospectiva de vulnerabilidad, y tampoco deriva de framework VECM.

La tradición Izquierdo-Talvi constituye el punto de partida conceptual

El paper seminal de **Izquierdo, Romero-Aguilar y Talvi (2008)** "Booms and Busts in Latin America: The Role of External Factors" (IDB Working Paper 532, febrero 2008) estableció el marco retrospectivo fundamental que el enfoque VECM propuesto extiende. Analizaron los siete países más grandes de América Latina—LAC7 compuesto por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela—durante 1990-2006, demostrando empíricamente que factores externos explican una porción significativa de la varianza del crecimiento trimestral del PIB en la región. Los shocks externos producen respuestas de magnitud considerable y persistentes en las economías latinoamericanas. Este trabajo establece la relevancia empírica de los drivers externos pero mantiene un enfoque retrospectivo: explica qué ocurrió históricamente sin construir un sistema prospectivo de alerta temprana.

Esta línea de investigación se fundamenta en el extenso trabajo previo sobre sudden stops desarrollado por Calvo, Izquierdo y Talvi. En su paper de 2003 "Sudden Stops, the Real Exchange Rate, and Fiscal Sustainability: Argentina's Lessons" (IDB Working Paper 1909 y NBER Working Paper 9828), identificaron indicadores de vulnerabilidad que diferenciaron a Argentina de economías pares durante la crisis rusa de 1998: apreciación del tipo de cambio real causa estragos en países con pasivos altamente dolarizados, y el cambio requerido en precios relativos es mayor en economías más cerradas. Calvo y Talvi (2005) en NBER Working Paper 11153 compararon respuestas de Chile versus Argentina ante la crisis rusa de 1998, atribuyendo las diferencias a mayor apertura comercial de Chile y menores descalces monetarios en balance. Calvo, Izquierdo y Talvi (2006) en NBER Working Paper 12101 y BIS Working Paper 221 analizaron "Phoenix Miracles", mostrando cómo mercados emergentes se recuperan de crisis financieras sistémicas sin acceso a crédito.

La transición crítica de análisis retrospectivo a monitoreo en tiempo real ocurrió con **Talvi y Munyo (2013)** en el reporte Brookings-CERES "Latin America Macroeconomic Outlook: A

Global Perspective - Are the Golden Years for Latin America Over?". Desarrollaron el **External Conditions Index (ECI)** basado en la metodología de Izquierdo, Romero y Talvi (2008), construyendo un promedio ponderado de tres drivers externos clave: términos de intercambio, crecimiento en socios comerciales, y condiciones financieras globales medidas por spreads EMBI. El ECI trimestral para marzo 1990-marzo 2013, normalizado entre 0 y 1, clasifica condiciones externas en cinco categorías desde muy desfavorables hasta muy favorables. Este índice transforma el marco retrospectivo de IRT 2008 en una herramienta de monitoreo contemporáneo, pero las ponderaciones permanecen establecidas ex-ante por los investigadores, no derivadas de un modelo estructural estimado.

La evolución más reciente en la tradición del BID proviene de **Cavallo, Fernández-Arias y Rinaldi (2023)** en "External Crisis Vulnerability in Latin America and the Caribbean" (IDB Working Paper, julio 2023). Desarrollan un **External Vulnerability Assessment (EVA)** comprehensivo usando modelos probit que actualizan el indicador de crisis de Catão y Milesi-Ferretti (2014) hasta 2019, con seis indicadores de riesgo: External Risk Indicator, Structural Risk Indicator, Growth Risk Indicator, Portfolio Risk Indicator, Reserve Risk Indicator, y Macroeconomic Imbalances Risk Indicator. Encuentran que la economía latinoamericana promedio se encuentra en mínimo histórico de vulnerabilidad externa, pero permanece más vulnerable que economías avanzadas y otras economías no-avanzadas, con mejoras más lentas en composición de portafolio y acumulación de reservas desde 2000. Este representa un marco prospectivo de alerta temprana genuino, generando probabilidades de crisis futuras, pero emplea modelos de forma reducida (probit) en lugar de sistemas estructurales dinámicos.

Los fundamentos econométricos provienen de tres literaturas independientes

Cada componente metodológico del enfoque propuesto posee raíces teóricas profundas en corrientes econométricas establecidas, pero estas corrientes no se han integrado previamente en el contexto específico de indicadores de vulnerabilidad externa.

Los términos de corrección de error como medidas de desequilibrio derivan de la revolución de cointegración en econometría. El trabajo fundacional es **Engle y Granger (1987)** "Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing" en *Econometrica* (Vol. 55, No. 2, pp. 251-276), que estableció la relación fundamental entre cointegración y modelos de corrección de error: variables cointegradas pueden representarse como modelos de corrección de error donde el término de corrección de error captura desviaciones del equilibrio de largo plazo. **Johansen (1988)** en *Journal of Economic Dynamics and Control* desarrolló el marco de máxima verosimilitud para analizar vectores de cointegración en sistemas multivariados, permitiendo múltiples relaciones de cointegración simultáneas. **Johansen (1991)** en *Econometrica* (Vol. 59, No. 6, pp. 1551-1580) extendió el marco con procedimientos formales de testing de hipótesis para vectores de cointegración y coeficientes de ajuste. **Johansen (1995)** en su libro "Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models" (Oxford University Press) provee el tratamiento comprehensivo estándar de metodología de cointegración en VARs, siendo la referencia definitiva para estimación y testing de VECMs.

El Federal Reserve Board (2006) en Finance and Economics Discussion Series interpreta explícitamente la diferencia entre relaciones de cointegración actuales y sus valores esperados como "medidas de desequilibrio de diferentes relaciones de largo plazo",

proveyendo framework conceptual para usar magnitudes del ECT en análisis de política. Pesaran, Shin y Smith (2000) en *Journal of Econometrics* (Vol. 97, No. 2, pp. 293-343) extienden el marco VECM para incluir variables exógenas $I(1)$, importante para modelar shocks externos en mercados emergentes. Sin embargo, la literatura econométrica no emplea magnitudes del ECT explícitamente como componentes de indicadores de vulnerabilidad—los ECTs se interpretan principalmente como velocidades de ajuste hacia equilibrio, no como señales de fragilidad acumulada del sistema.

Las funciones impulso-respuesta para medir vulnerabilidad y sensibilidad tienen su origen en la revolución VAR introducida por **Sims (1980)** en su paper seminal "Macroeconomics and Reality" en *Econometrica* (Vol. 48, No. 1, pp. 1-48), que estableció las IRFs como herramienta clave para análisis dinámico de propagación de shocks en sistemas macroeconómicos, ofreciendo alternativa a modelos estructurales de gran escala. **Pesaran y Shin (1998)** en *Economics Letters* (Vol. 58, No. 1, pp. 17-29) desarrollaron Generalized Impulse Response Functions que son invariantes al ordenamiento de variables en VARs, particularmente útiles para modelos VECM donde la ortogonalización Cholesky puede ser problemática, proveyendo descomposiciones de varianza del error de predicción independientes del orden.

Aplicaciones a vulnerabilidad de mercados emergentes incluyen **Canova (2005)** en *Journal of Applied Econometrics* (Vol. 20, No. 2, pp. 229-251) "The Transmission of US Shocks to Latin America", usando VARs estructurales e IRFs para demostrar que aproximadamente 50% de la variación del ciclo económico en América Latina es impulsada por shocks estadounidenses. **Mackowiak (2007)** en *Journal of Monetary Economics* (Vol. 54, No. 8, pp. 2512-2520) analiza propagación de shocks de política monetaria de EEUU hacia mercados emergentes usando IRFs. **Rey (2015)** en NBER Working Paper 21162 "Dilemma not Trilemma: The Global Financial Cycle and Monetary Policy Independence" utiliza persistencia y magnitudes de IRF para medir vulnerabilidad financiera y restricciones de espacio de política en mercados emergentes. Las IRFs se emplean extensamente para analizar transmisión de shocks, pero las magnitudes y perfiles de persistencia de IRFs no se incorporan sistemáticamente como componentes de indicadores sintéticos de vulnerabilidad.

Las covarianzas rolling y time-varying para estimación de riesgo se fundamentan en la literatura de heterocedasticidad condicional. El trabajo ganador del Premio Nobel es **Engle (1982)** "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation" en *Econometrica* (Vol. 50, No. 4, pp. 987-1007), introduciendo modelos ARCH para volatilidad time-varying, fundamento de todo el modelado de varianza condicional en finanzas y econometría. **Bollerslev (1986)** en *Journal of Econometrics* (Vol. 31, No. 3, pp. 307-327) extendió ARCH a GARCH, permitiendo que varianza condicional dependa de sus propios rezagos, generando especificación más parsimoniosa ampliamente usada en práctica. **Engle (2002)** en *Journal of Business & Economic Statistics* (Vol. 20, No. 3, pp. 339-350) desarrolló Dynamic Conditional Correlation (DCC-GARCH), permitiendo correlaciones time-varying en contexto multivariado, ampliamente empleado para modelar interdependencias dinámicas y contagio financiero.

Aplicaciones a riesgo sistémico incluyen **Adrian y Brunnermeier (2016)** en *American Economic Review* (Vol. 106, No. 7, pp. 1705-1741) desarrollando Conditional Value-at-Risk (CoVaR) mediante regresiones cuantílicas, incorporando covarianzas de shocks time-varying para medir spillovers de riesgo sistémico entre instituciones y países. **Billio,**

Getmansky, Lo y Pelizzon (2012) en *Journal of Financial Economics* (Vol. 104, No. 3, pp. 535-559) utilizan descomposiciones de varianza en ventanas rolling para construir redes de riesgo time-varying. Matrices de covarianza rolling se emplean extensamente en gestión de riesgo y análisis de contagio, pero típicamente se estiman de datos crudos o modelos GARCH independientes, no de residuos estructurales de sistemas VECM integrados con análisis de equilibrio.

La literatura textbook estándar incluye **Lütkepohl (2005)** "New Introduction to Multiple Time Series Analysis" (Springer-Verlag) que cubre exhaustivamente VAR, VECM, pruebas de cointegración (Capítulos 6-7) y análisis de impulso-respuesta (Capítulo 2), siendo la referencia práctica principal. **Hamilton (1994)** "Time Series Analysis" (Princeton University Press) provee tratamiento autoritativo de cointegración (Capítulo 19), respuestas a impulso (Capítulo 11) y modelos ARCH/GARCH (Capítulo 21). La integración conceptual de estos tres elementos—equilibrio (ECT), sensibilidad (IRF), y riesgo (covarianza)—aborda tres dimensiones complementarias de vulnerabilidad: ¿estamos fuera de trayectoria sostenible? (stock concept), ¿cómo respondemos a shocks? (flow concept), ¿cuál es el ambiente de incertidumbre e interdependencia? (second-moment concept).

El FMI, CEPAL y Banco Mundial complementan la tradición del BID

Más allá del trabajo del BID, tres organismos internacionales han contribuido sustancialmente a la literatura de vulnerabilidad externa y sistemas de alerta temprana para economías emergentes y América Latina específicamente.

El Fondo Monetario Internacional desarrolló sistemas de alerta temprana comprehensivos desde finales de los 1990s. **Kaminsky, Lizondo y Reinhart (1998)** publicaron "Leading Indicators of Currency Crises" en *IMF Staff Papers* (Vol. 45, No. 1, pp. 1-48), el trabajo seminal sobre el "signals approach": monitorean variables individuales que se comportan inusualmente en períodos precediendo crisis, cada indicador genera señal cuando cruza umbral óptimo calibrado, y señales se agregan en probabilidad compuesta. **Kaminsky y Reinhart (1999)** en *American Economic Review* (Vol. 89, No. 3, pp. 473-500) "The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems" establecieron el concepto de "twin crises", demostrando que crisis bancarias y cambiarias están frecuentemente vinculadas, con crisis bancarias típicamente precediendo problemas de balanza de pagos. **Goldstein, Kaminsky y Reinhart (2000)** "Assessing Financial Vulnerability: An Early Warning System for Emerging Markets" (Peterson Institute for International Economics) provee batería comprehensiva de tests empíricos sobre performance de indicadores alternativos de alerta temprana, evaluando performance fuera de muestra durante crisis asiática.

Berg y Pattillo (2004) en IMF Working Paper WP/04/52 "Assessing Early Warning Systems: How Have They Worked in Practice?" evaluaron sistemáticamente múltiples modelos EWS incluyendo el modelo KLR (Kaminsky-Lizondo-Reinhart signals approach) y DCSD (probit con 5 variables: tipo de cambio real, cuenta corriente, exportaciones, reservas, deuda de corto plazo/reservas), encontrando performance mixta fuera de muestra—KLR funcionó bien, DCSD declinó en periodos posteriores. **Bussiere y Fratzscher (2006)** en *Journal of International Money and Finance* (Vol. 25, No. 6, pp. 953-973) propusieron modelo multinomial logit mejorado distinguiendo periodos tranquilos, crisis y post-crisis para 20 mercados emergentes 1993-2001, resolviendo "post-crisis bias" de modelos binomiales y prediciendo correctamente mayoría de crisis.

Trabajo fundamental sobre flujos de capital y factores externos proviene de **Calvo, Leiderman y Reinhart (1993)** "Capital Inflows and Real Exchange Rate Appreciation in Latin America: The Role of External Factors" en IMF Staff Papers (Vol. 40, pp. 108-151), demostrando que entradas de capital a América Latina en principios de 1990s se explicaban parcialmente por factores externos como recesión de EEUU y bajas tasas de interés internacionales, sugiriendo que reversiones de estos factores podrían generar salidas de capital futuras e incrementar vulnerabilidad macroeconómica. Este es trabajo fundacional sobre drivers externos de flujos de capital. Calvo, Leiderman y Reinhart (1996) extendieron el análisis en Journal of Economic Perspectives "Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s".

CEPAL/ECLAC ha analizado vulnerabilidad externa desde perspectiva estructuralista-keynesiana distintiva de la tradición latinoamericana de pensamiento económico. Publicaciones como "Vulnerabilidad externa en América Latina y el Caribe: un análisis estructural" examinan determinantes estructurales de vulnerabilidad externa en la región antes y después de la crisis financiera 2008-09, enfatizando factores institucionales y de estructura productiva. "Vulnerabilidad económica externa, protección social y pobreza en América Latina" vincula vulnerabilidad económica externa con sistemas de protección social y pobreza, perspectiva menos común en literatura anglo-sajona. El Economic Survey of Latin America and the Caribbean 2025 "Resource mobilization to finance development" nota que la región enfrenta crecimiento prolongado bajo (2.2% proyectado en 2025, 2.3% en 2026) con vulnerabilidad externa intensificada reflejada en mayor déficit de cuenta corriente y creciente dependencia de capital externo, presentando desafíos para sostenibilidad.

El Banco Mundial desarrolló en 2017 un Corporate Vulnerability Index para economías emergentes en Policy Research Working Paper 8198 "Which Emerging Markets and Developing Economies Face Corporate Sector Vulnerabilities?", analizando 14,207 firmas no-financieras listadas en 69 EMDEs con cuatro componentes: capacidad de servicio de deuda, apalancamiento, riesgo de rollover, y ratio retorno-a-valor de mercado. Encontraron que vulnerabilidad corporativa en América Latina aumentó marcadamente desde 2013, con deterioro en rentabilidad y capacidad de servicio de deuda. **Herrera y García (1999)** en World Bank Policy Research Working Paper 2233 "User's Guide to an Early Warning System for Macroeconomic Vulnerability in Latin American Countries" proveyeron guía práctica de EWS diseñada específicamente para países latinoamericanos, reconociendo características institucionales y estructurales específicas de la región.

Trabajo importante sobre vulnerabilidad a términos de intercambio incluye **Aizenman, Edwards y Riera-Crichton (2012)** en Journal of International Money and Finance (Vol. 31, No. 8, pp. 1990-2016) "Adjustment Patterns to Commodity Terms of Trade Shocks: The Role of Exchange Rate and International Reserves Policies", encontrando que shocks de términos de intercambio de commodities son 50% más volátiles en América Latina que Asia emergente, dos veces más volátiles que otros mercados emergentes. Manejo activo de reservas internacionales reduce impacto de corto plazo de shocks CTOT y reduce volatilidad del tipo de cambio real, con aplicación a América Latina 1970-2009.

Eduardo Cavallo del BID, principal economista del Research Department, publicó con Jeffrey Frankel (2008) en Journal of International Money and Finance (Vol. 27, No. 8, pp. 1430-1452) "Does Openness to Trade Make Countries More Vulnerable to Sudden Stops, or Less? Using Gravity to Establish Causality", encontrando contra-intuitivamente que mayor

apertura comercial hace países menos vulnerables a sudden stops, usando instrumentales de gravedad para establecer causalidad. Andrew Powell, Principal Advisor del BID Research Department, coordinó reportes macroeconómicos anuales del BID (2012-2022) incluyendo "The World of Forking Paths: Latin America and the Caribbean Facing Global Economic Risks" (2012), "Building Opportunities for Growth in a Challenging World" (2019), y "From Recovery to Renaissance: Turning Crisis into Opportunity" (2022).

Metodologías alternativas revelan ventajas comparativas del enfoque VECM

El panorama completo de metodologías para construir indicadores de vulnerabilidad y sistemas de alerta temprana revela un trade-off fundamental entre interpretabilidad económica versus precisión predictiva, parsimonia versus flexibilidad, y enfoques theory-driven versus data-driven. El enfoque VECM propuesto ocupa un nicho distintivo: balancea estructura económica con flexibilidad empírica, proveyendo medidas interpretables de vulnerabilidad fundamentadas en relaciones de equilibrio mientras captura procesos de ajuste dinámico.

Análisis de Componentes Principales se emplea extensamente para reducción de dimensionalidad en indicadores compuestos. Cutter, Boruff y Shirley (2003) "Social Vulnerability to Environmental Hazards" desarrollaron el Social Vulnerability Index usando PCA con 42 variables generando 11 componentes explicando 76.4% de varianza. Sin embargo, Schmittlein et al. (2008) encontraron resultados sensibles a métodos exactos de PCA, y Tate (2012) en "Social vulnerability indices: A comparative assessment" demostró que decisiones de construcción del índice influyen outcomes más que demografía subyacente. PCA provee ponderaciones objetivas basadas en varianza explicada y reduce colinealidad, pero componentes carecen de interpretación intuitiva dificultando comunicación con stakeholders. PCA es atóxico, basado puramente en propiedades estadísticas de los datos, versus enfoque económicamente fundamentado del VECM. PCA genera snapshot estático mientras VECM captura paths de ajuste dinámico y procesos de corrección de error.

Machine Learning para predicción de crisis ha demostrado performance superior fuera de muestra en múltiples estudios recientes. Buckmann et al. (2023) en Journal of International Economics "Credit growth, yield curve and financial crisis prediction: Evidence from machine learning" encontraron que random forests superan logit fuera de muestra, con crecimiento crediticio y pendiente de curva de rendimientos como variables más importantes, usando Shapley values para interpretación. Reimann (2024) en Review of Evolutionary Political Economy comparó logit, k-nearest neighbors, random forest, SVM y redes neuronales, encontrando random forest y extremely randomized trees mejores según AUROC, usando Accumulated Local Effects plots para explicabilidad. Lang y Forletta (2020) "Machine learning as early warning system to predict financial crisis" combinaron análisis de redes con ML logrando 98.8% precisión, usando correlaciones condicionales dinámicas para crear redes financieras y predecir riesgo de contagio.

Machine learning captura no-linealidades e interacciones automáticamente, procesa datos de alta dimensión, y frecuentemente muestra superior performance predictiva. Desventajas incluyen naturaleza "black box" dificultando interpretación, riesgo de overfitting con observaciones limitadas de crisis, requerimiento de datasets grandes, y posible inestabilidad paramétrica across time. ML es fundamentalmente atóxico versus VECM theory-driven. ML captura no-linealidades complejas mientras VECM es lineal en

niveles. ML es superior para predicción pura, pero VECM es superior para interpretación estructural y comprensión de mecanismos económicos subyacentes. Podrían complementarse: usar desequilibrios derivados de VECM como features en modelos ML.

Modelos Markov-switching y regime-switching capturan cambios de régimen y dinámicas no-lineales. Hamilton (1989) "New Approach to Economic Analysis of Nonstationary Time Series and Business Cycle" en *Econometrica* es el paper fundacional de MS-VAR. Aplicaciones a predicción de crisis incluyen Jeanne y Masson (2000) para crisis monetarias, Martinez Peria (2002) para ataques especulativos en Sistema Monetario Europeo, y Abiad (2003) para enfoque regime-switching a EWS. Ventajas incluyen captura de dinámicas no-lineales endógenas, clasificación de régimen basada en datos, y parámetros state-dependent. Desventajas incluyen path dependence dificultando predicción de regime switches, computacionalmente intensivo, y posible overfitting con múltiples regímenes. MS permite cambios discretos de régimen mientras VECM asume ajuste suave continuo. Podrían combinarse: MS-VECM permite cointegración dependiente de régimen.

Modelos probit/logit son estándar en literatura EWS de forma reducida. Berg, Borensztein y Pattillo (2004) evaluaron múltiples modelos EWS incluyendo KLR signals approach (12+ indicadores) y DCSD probit (5 variables: RER, CA, exportaciones, reservas, ST debt/reserves), encontrando performance mixta fuera de muestra—KLR robusto, DCSD declinó post-2000. Bussiere y Fratzscher (2006) desarrollaron multinomial logit distinguiendo periodos tranquilos, crisis y post-crisis, mejorando sobre modelos binomiales. Probit/logit proveen coeficientes interpretables, framework de testing estadístico, y outputs probabilísticos. Desventajas incluyen supuesto de relación lineal en índice, inestabilidad paramétrica, y flexibilidad limitada. Probit/logit generan probabilidad reducida de crisis, VECM captura relaciones estructurales entre variables. Probit es estático (contemporáneo + rezagos), VECM es dinámico con corrección de error. Podrían combinarse: usar desequilibrio VECM como input en probit.

BIS desarrolló threshold-based early warning indicators enfocados en guiar countercyclical capital buffer. Drehmann y Juselius (2014) BIS Working Paper 421 "Evaluating early warning indicators" identificaron credit-to-GDP gap (mejor para horizontes largos 4-5 años) y debt service ratio (mejor para horizontes cortos 1-2 años) como mejores indicadores. Usan filtro HP con $\lambda=400,000$ para tendencia lenta, thresholds calibrados optimizando AUROC sujeto a preferencias de política. Borio y Drehmann (2009) "Assessing the risk of banking crises – revisited" establecieron metodología. Ventajas incluyen simplicidad, transparencia, y fácil comunicación a policymakers. Desventajas incluyen supuesto de efectos discretos de umbral, pérdida de información por binarización, y thresholds potencialmente time-varying. Threshold models típicamente univariados o multivariados simples, VECM captura cointegración multivariada compleja. Podrían combinarse: usar desequilibrio derivado de VECM con threshold para señalización operacional.

El **IMF-FSB Early Warning Exercise (EWE)** creado en 2008 a solicitud del G20 representa enfoque institucional comprehensivo. IMF (2010) "IMF-FSB Early Warning Exercise: Design and Methodological Toolkit" describe estructura: evaluación semestral de tail risks, colaboración IMF-FSB con IMF cubriendo riesgos macroeconómicos, macro-financieros y soberanos, y FSB cubriendo aspectos regulatorios y supervisorios financieros. No depende de modelo único sino suite de herramientas cuantitativas incluyendo modelos Growth-at-

Risk, stress testing frameworks, network analysis, y expert overlays. Enfoque holístico forward-looking basado en escenarios, no predice timing específico sino identifica vulnerabilidades y provee recomendaciones accionables.

Cinco brechas críticas que el enfoque VECM llena

La revisión exhaustiva identifica cinco brechas específicas en la literatura existente que el enfoque VECM-based propuesto llenaría, posicionando la contribución metodológica claramente.

Primera: ausencia de indicadores completamente model-implied basados en cointegración estructural. La literatura existente emplea dos enfoques principales: indicadores compuestos con ponderaciones establecidas ad-hoc o por juicio experto (External Conditions Index de Talvi-Munyo, External Vulnerability Assessment de Cavallo et al., CISS del BCE) o modelos de forma reducida que no capturan relaciones estructurales de largo plazo (modelos probit/logit para crisis). El enfoque VECM propuesto es completamente model-implied: las tres componentes—términos de corrección de error midiendo desequilibrio, IRFs midiendo sensibilidad dinámica, y covarianzas rolling midiendo riesgo e interdependencia—derivan exclusivamente de parámetros estimados del mismo sistema econométrico estructural, sin ponderaciones arbitrarias impuestas por investigadores. Todos los pesos implícitos emergen endógenamente de las relaciones de cointegración estimadas y la estructura dinámica del VECM.

Segunda: no explotación de términos de corrección de error como medidas directas de vulnerabilidad acumulada. Aunque la literatura econométrica interpreta ampliamente los ECTs como velocidades de ajuste hacia equilibrio y reconoce que representan desviaciones de equilibrio de largo plazo, las magnitudes de los ECTs no se emplean explícitamente como componentes de indicadores de vulnerabilidad en literatura de early warning systems o vulnerabilidad externa. La innovación conceptual es reconocer que la distancia del sistema respecto a su trayectoria de equilibrio sostenible de largo plazo—capturada precisamente por la magnitud del ECT—constituye señal directa de fragilidad acumulada y vulnerabilidad a correcciones abruptas. Grandes desequilibrios persistentes incrementan probabilidad de ajustes disruptivos cuando shocks adversos ocurren.

Tercera: no incorporación sistemática de perfiles de IRF en construcción de índices compuestos de vulnerabilidad. Funciones impulso-respuesta se emplean extensamente en literatura para analizar propagación de shocks, descomposición de varianza, y comprensión de mecanismos de transmisión. Sin embargo, las magnitudes de IRFs, su persistencia, y sus patrones temporales no se incorporan sistemáticamente como componentes de indicadores sintéticos de vulnerabilidad. La innovación es usar perfiles completos de IRF—no solo impacto contemporáneo sino trayectoria dinámica completa de respuesta a shocks externos—para cuantificar dimensión de sensibilidad en índice de vulnerabilidad. Economías con IRFs de mayor magnitud y mayor persistencia ante shocks externos adversos son fundamentalmente más vulnerables.

Cuarta: desconexión entre análisis retrospectivo de drivers históricos y sistemas prospectivos de alerta temprana. Izquierdo, Romero y Talvi (2008) explican retrospectivamente qué proporción de varianza del crecimiento se debe a factores externos históricamente. Talvi y Munyo (2013) transforman a monitoreo contemporáneo del estado actual de condiciones externas con ECI. Cavallo et al. (2023) desarrollan sistema prospectivo genuino con EVA generando probabilidades de crisis futuras, pero usando

modelos de forma reducida (probit). Ningún trabajo unifica explicación retrospectiva estructural y forecasting prospectivo dinámico en marco unificado derivado de relaciones de equilibrio económico. VECM naturalmente une ambas dimensiones temporales: identifica y estima relaciones de cointegración de largo plazo basadas en data histórica, y simultáneamente usa dinámicas de corrección de error para proyecciones de corto-medio plazo, proveyendo sistema coherente que explica pasado y proyecta futuro desde estructura económica unificada.

Quinta: tratamiento fragmentado de tres dimensiones conceptualmente complementarias de vulnerabilidad. La literatura trata separadamente y en silos distintos: equilibrio y desequilibrios (balance sheet approaches, debt sustainability analysis, literatura sobre imbalances), sensibilidad y transmisión de shocks (literatura de IRF, spillovers, contagion), y riesgo e interdependencia (volatility literature, GARCH models, correlation dynamics). No existe framework integrado que modele estas tres dimensiones simultáneamente y coherentemente desde sistema econométrico estructural unificado. El enfoque VECM propuesto las une conceptual y econométricamente: ECT mide desviación de equilibrio (stock concept—dónde está el sistema relativo a trayectoria sostenible), IRF mide sensibilidad a shocks (flow concept—cómo responde PIB dinámicamente a shocks externos), covarianza rolling mide interdependencia y ambiente de riesgo (second-moment concept—cuál es estructura de incertidumbre y co-movimientos). Estas tres dimensiones son complementarias y colectivamente comprehensivas de vulnerabilidad externa.

Ventajas distintivas y posicionamiento estratégico del enfoque VECM

El enfoque VECM-based para indicadores de vulnerabilidad externa posee ventajas distintivas comparado con metodologías alternativas, mientras también presenta limitaciones que deben reconocerse para uso apropiado.

Ventajas únicas incluyen interpretación económica explícita y estructural. VECM modela explícitamente relaciones de equilibrio de largo plazo mediante cointegración, medidas de desequilibrio tienen significado económico claro (desviación de trayectoria sostenible), captura de corrección de error representa dinámicas de ajuste teóricamente fundamentadas, y preserva teoría económica de largo plazo mientras permite flexibilidad de corto plazo. Manejo natural de endogeneidad: todas variables tratadas como endógenas simultáneamente, efectos feedback modelados explícitamente sin necesidad de especificar exogeneidad ex-ante. Manejo apropiado de orden de integración: VECM naturalmente maneja variables $I(1)$ sin diferenciar, preservando información de largo plazo que se perdería en VAR en diferencias, y distingue shocks permanentes versus transitorios. Naturaleza model-implied completa: medidas de vulnerabilidad derivan enteramente de relaciones económicas estimadas no composites ad-hoc, testing estadístico formal de restricciones de cointegración, e incertidumbre paramétrica cuantificable mediante errores estándar y bootstrapping.

Limitaciones potenciales versus alternativas incluyen supuesto de linealidad: VECM es lineal en niveles aunque captura no-linealidad en sentido de equilibrio, mientras ML y regime-switching capturan no-linealidades más ricas en formas funcionales; mitigación posible mediante threshold VECMs o smooth transition VECMs. Dimensión cross-sectional limitada: VECM es inherentemente enfoque time-series, modelos factoriales mejor explotan variación cross-sectional, balance sheet approaches capturan heterogeneidad microeconómica; mitigación mediante Panel VECM o factor-augmented VECM. Supuesto

de cointegración estable: requiere relaciones de largo plazo estables, puede romperse con structural breaks o regime shifts permanentes; mitigación mediante estimación rolling, recursive, o regime-dependent VECM. Performance en muestra pequeña: tests de cointegración tienen bajo poder estadístico en muestras pequeñas, ML puede funcionar mejor con data limitada, muchos parámetros relativos a crisis observadas; mitigación mediante Bayesian VECMs con priors informativos incorporando conocimiento económico previo.

Usos complementarios potenciales maximizan ventajas combinando enfoques. VECM + ML: usar términos de desequilibrio VECM como features en modelos ML, capturando tanto estructura económica como no-linealidades complejas, ML para clasificación de régimen y VECM para dinámicas dentro de régimen. VECM + Thresholds: indicadores VECM-implied con signal extraction methodology, combina fundamentación económica con simplicidad operacional, setting de thresholds relevante para política. VECM + Balance Sheet: vulnerabilidades micro de balance sheet como variables en VECM, vincula stocks a ajustes de flujos, captura transmisión de micro a macro. VECM + Market Indicators: variables basadas en mercado (CDS spreads, VIX, EMBI) en VECM, updates en tiempo real con anclaje fundamental, separa sentiment transitorio de equilibrio estructural. Bayesian VECM: aborda problemas de muestra pequeña, incorpora conocimiento económico previo, cuantifica incertidumbre para política, shrinkage para overparameterization.

Para posicionar el paper estratégicamente en la literatura, se recomienda framing explícito: "Mientras investigación previa ha empleado modelos VECM extensamente para análisis de mercados emergentes y transmisión de shocks [citar Kenourgios et al. 2011, De Mello y Pisu 2010, Canova 2005] y desarrollado indicadores compuestos sofisticados de vulnerabilidad financiera y sistémica [citar Ayvazyan y Yehoue 2025, Holló et al. 2012, Plašil et al. 2015], a nuestro conocimiento ningún estudio ha integrado términos de corrección de error derivados de VECM, funciones impulso-respuesta VECM-based, y estructuras de covarianza rolling de residuos VECM en un indicador de vulnerabilidad externa model-implied unificado. Este paper llena esta brecha extendiendo el trabajo seminal de Izquierdo, Romero y Talvi (2008) desde análisis retrospectivo de drivers externos hacia sistema prospectivo de alerta temprana fundamentado en relaciones de equilibrio estructurales, con todas las componentes del indicador derivadas endógenamente de parámetros estimados del modelo sin ponderaciones arbitrarias."

Estructura de citas recomendada por categoría temática

Para construir revisión de literatura comprehensiva y bien estructurada, se recomienda organizar citas en categorías temáticas claras.

Fundamentos metodológicos VECM y cointegración: Engle y Granger (1987) "Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing" *Econometrica* Vol. 55(2), pp. 251-276 como trabajo fundacional estableciendo relación cointegración-error correction. Johansen (1988) "Statistical Analysis of Cointegration Vectors" *Journal of Economic Dynamics and Control* Vol. 12, pp. 231-254 desarrollando ML framework. Johansen (1991) "Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models" *Econometrica* Vol. 59(6), pp. 1551-1580 para testing formal. Johansen (1995) "Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models" Oxford University Press como referencia definitiva. Lütkepohl (2005) "New Introduction to Multiple Time Series Analysis" Springer-Verlag como textbook

comprehensivo. Pesaran y Shin (1998) "Generalized Impulse Response Analysis in Linear Multivariate Models" *Economics Letters* Vol. 58(1), pp. 17-29 para GIRFs invariantes a ordenamiento.

Early Warning Systems fundacionales: Kaminsky, Lizondo y Reinhart (1998) "Leading Indicators of Currency Crises" *IMF Staff Papers* Vol. 45(1), pp. 1-48 como trabajo seminal signals approach. Kaminsky y Reinhart (1999) "The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems" *American Economic Review* Vol. 89(3), pp. 473-500 estableciendo twin crises concept. Goldstein, Kaminsky y Reinhart (2000) "Assessing Financial Vulnerability: An Early Warning System for Emerging Markets" *Institute for International Economics* como evaluación comprehensiva. Berg y Pattillo (2004) "Assessing Early Warning Systems: How Have They Worked in Practice?" *IMF Working Paper WP/04/52* para evaluación de performance. Bussiere y Fratzscher (2006) "Towards a New Early Warning System of Financial Crises" *Journal of International Money and Finance* Vol. 25(6), pp. 953-973 para multinomial logit mejorado.

Vulnerabilidad externa América Latina—tradición BID: Izquierdo, Romero-Aguilar y Talvi (2008) "Booms and Busts in Latin America: The Role of External Factors" *IDB Working Paper* 532 como trabajo seminal retrospectivo que se extiende. Calvo, Izquierdo y Talvi (2003) "Sudden Stops, the Real Exchange Rate, and Fiscal Sustainability: Argentina's Lessons" *IDB Working Paper* 1909 y *NBER Working Paper* 9828 para sudden stops. Calvo y Talvi (2005) "Sudden Stop, Financial Factors and Economic Collapse in Latin America: Learning from Argentina and Chile" *NBER Working Paper* 11153 para comparación Chile-Argentina. Talvi y Munyo (2013) "Latin America Macroeconomic Outlook: Are the Golden Years for Latin America Over?" *Brookings-CERES* para External Conditions Index transición a real-time. Cavallo, Fernández-Arias y Rinaldi (2023) "External Crisis Vulnerability in Latin America and the Caribbean" *IDB Working Paper* para EVA prospectivo reciente. Cavallo y Frankel (2008) "Does Openness to Trade Make Countries More Vulnerable to Sudden Stops, or Less? Using Gravity to Establish Causality" *Journal of International Money and Finance* Vol. 27(8), pp. 1430-1452.

Vulnerabilidad externa—organismos internacionales: Calvo, Leiderman y Reinhart (1993) "Capital Inflows and Real Exchange Rate Appreciation in Latin America: The Role of External Factors" *IMF Staff Papers* Vol. 40, pp. 108-151 como trabajo fundacional factores externos. World Bank Policy Research Working Paper 8198 (2017) "Which Emerging Markets and Developing Economies Face Corporate Sector Vulnerabilities?" para Corporate Vulnerability Index. Aizenman, Edwards y Riera-Crichton (2012) "Adjustment Patterns to Commodity Terms of Trade Shocks" *Journal of International Money and Finance* Vol. 31(8), pp. 1990-2016 para términos de intercambio América Latina.

Indicadores compuestos con covarianzas time-varying: Ayvazyan y Yehoue (2025) "Financial Imbalances, Systemic Stress, and Macroprudential Implications" *IMF Working Paper* WP/25/146 como trabajo más reciente y similar. Holló, Kremer y Lo Duca (2012) "CISS - A Composite Indicator of Systemic Stress in the Financial System" *ECB Working Paper* 1426 para metodología CISS. Plašil, Konečný, Seidler y Hlaváč (2015) "In the Quest of Measuring the Financial Cycle" *CNB Working Paper Series* No. 5 para financial cycle indicator. Lang, Izzo, Fahr y Ruzicka (2019) "Anticipating the Bust: A New Cyclical Systemic Risk Indicator" *ECB Occasional Paper* 219.

IRFs para vulnerabilidad emergentes: Sims (1980) "Macroeconomics and Reality" *Econometrica* Vol. 48(1), pp. 1-48 como fundación VAR y IRF. Canova (2005) "The Transmission of US Shocks to Latin America" *Journal of Applied Econometrics* Vol. 20(2), pp. 229-251 para aplicación América Latina. Ahmed, Appendino y Ruta (2015) "How Vulnerable are Emerging Markets to External Shocks?" *Journal of Policy Modeling* Vol. 37(3), pp. 460-483. Jin y An (2016) "Global Financial Crisis and Emerging Stock Market Contagion: A Volatility Impulse Response Function Approach" *Research in International Business and Finance* Vol. 36, pp. 179-195. Rey (2015) "Dilemma not Trilemma: The Global Financial Cycle and Monetary Policy Independence" NBER Working Paper 21162.

Covarianzas time-varying y riesgo: Engle (1982) "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation" *Econometrica* Vol. 50(4), pp. 987-1007 fundacional ARCH. Bollerslev (1986) "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity" *Journal of Econometrics* Vol. 31(3), pp. 307-327 para GARCH. Engle (2002) "Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models" *Journal of Business & Economic Statistics* Vol. 20(3), pp. 339-350 para DCC-GARCH. Adrian y Brunnermeier (2016) "CoVaR" *American Economic Review* Vol. 106(7), pp. 1705-1741 para riesgo sistémico. Billio, Getmansky, Lo y Pelizzon (2012) "Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors" *Journal of Financial Economics* Vol. 104(3), pp. 535-559.

Aplicaciones VECM Brasil y emergentes: De Mello y Pisu (2010) "The Bank Lending Channel of Monetary Transmission in Brazil: A VECM Approach" *Quarterly Review of Economics and Finance* Vol. 50(1), pp. 50-60. Kenourgios, Samitas y Paltalidis (2011) "Financial Crises and Stock Market Contagion in a Multivariate Time-Varying Asymmetric Framework" *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money* Vol. 21(1), pp. 92-106. Mackowiak (2007) "External Shocks, U.S. Monetary Policy and Macroeconomic Fluctuations in Emerging Markets" *Journal of Monetary Economics* Vol. 54(8), pp. 2512-2520.

Metodologías alternativas: Buckmann et al. (2023) "Credit growth, yield curve and financial crisis prediction: Evidence from machine learning" *Journal of International Economics* para ML. Hamilton (1989) "New Approach to Economic Analysis of Nonstationary Time Series and Business Cycle" *Econometrica* para Markov-switching. Drehmann y Juselius (2014) "Evaluating early warning indicators" BIS Working Paper 421 para threshold-based BIS approach. Borio y Drehmann (2009) "Assessing the risk of banking crises – revisited" BIS Quarterly Review. IMF (2010) "IMF-FSB Early Warning Exercise: Design and Methodological Toolkit" para EWE framework.

Esta estructura de citas permite construir narrativa clara posicionando contribución: fundamentos metodológicos establecidos (VECM, IRF, cointegración), tradición específica que se extiende (Izquierdo-Talvi), trabajos más similares pero distintos (Ayvazyan-Yehoue, Holló et al.), y metodologías alternativas para contexto comparativo, demostrando exhaustivamente que la combinación específica propuesta es novedosa y llena brechas importantes en literatura de vulnerabilidad externa para economías emergentes latinoamericanas.